电路与电子技术（2）

慕课资源推荐：

1.中国大学慕课，哈工大：王淑娟模电+齐明数电（好）

2.学堂在线，清华：华成英模电+王红数电

参考数目：

★哈工大：

王淑娟《模拟电子技术基础》第三版（或第二版）

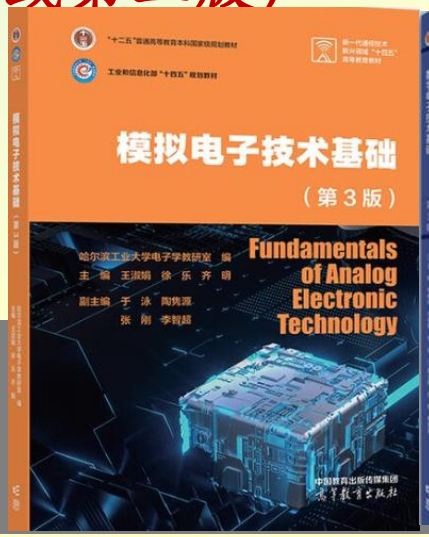
杨春玲《数字电子技术基础》第三版

清华：华成英《模拟电子技术基础》

阎石《数字电子技术基础》

课程群：哈工大APP

1003 7981 5986 1748905





哈工大APP加群

备注格式：
班号后三位-学号
如：
401-2025216688
207-2025216688
174-2025216688

电路与电子技术2-信息计算机新能源



哈工大扫一扫，立即加入该群

1绪论

1.1电子技术概念与元器件发展史

①电子技术概念

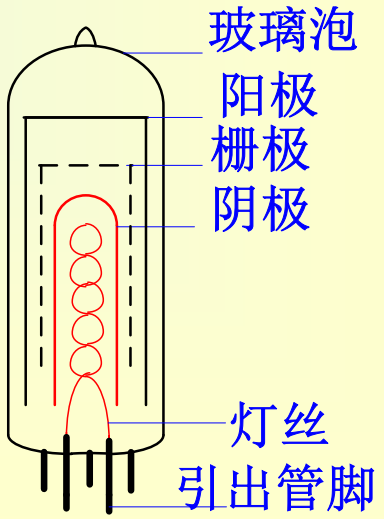
电子技术：是指根据电子学的原理，利用电子元器件设计和制造某种特定功能电路，以解决实际问题的科学。



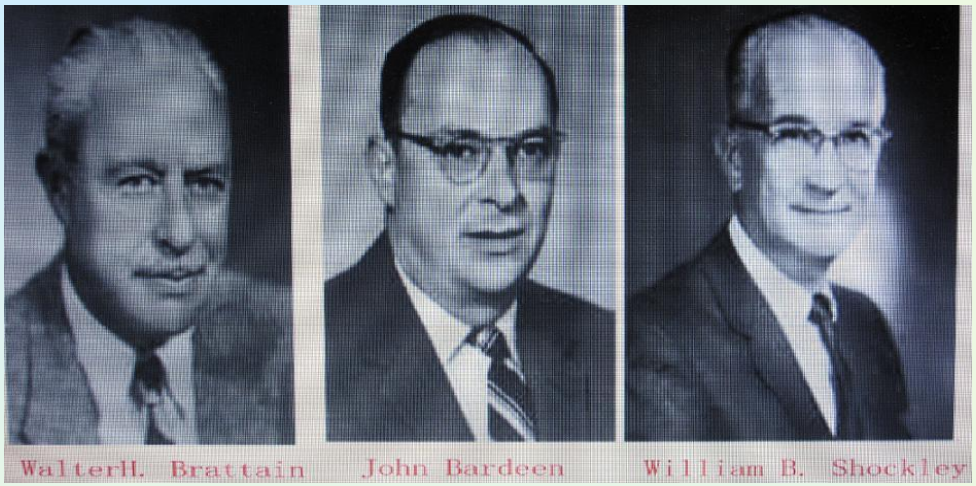
②电子元器件的发展

电子元器件经历了第一代电子管，第二代半导体晶体管和第三代集成电路。

➢电子管：在1904年英国人佛莱明(Fleming)发明了真空二极管，在1907年美国人佛瑞斯特(Forest) 制造出第一个真空电子三极管。



➢**半导体晶体管**：1947年由美国的贝尔实验室的三位科学家肖克利(Shockley)、布拉顿(Bardeen)、巴丁(Brattain)发明的。

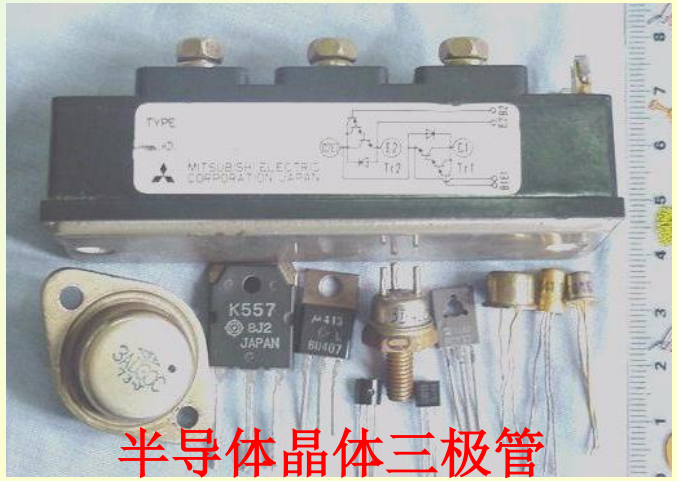




1947年发明的晶体管



半导体晶体二极管

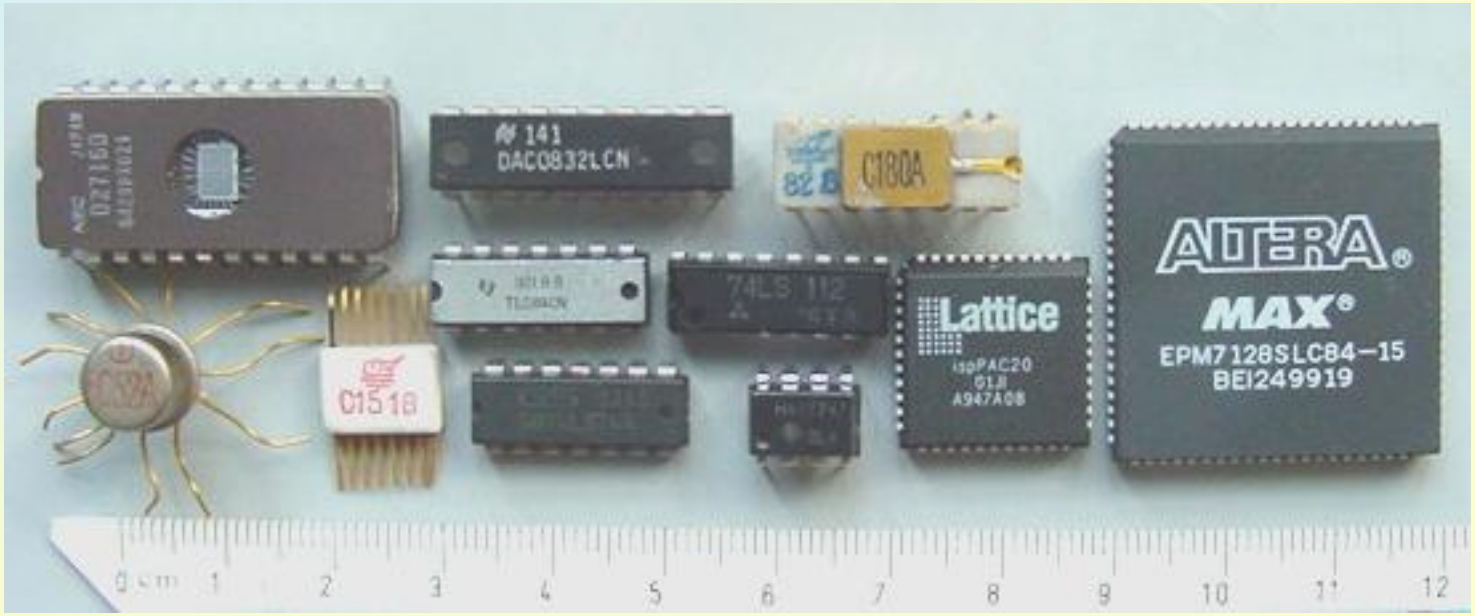


半导体晶体三极管

晶体管与电子管相比，具有体积小、寿命长、耗电少等优点，因此得到更加广泛地应用。

➢**集成电路**：1958年由美国德克萨斯公司发明。它将许多晶体管、电阻、小电容等元件制作在同一块硅晶片上。

集成电路的发展经历了小规模集成电路(SSI)、中规模集成电路(MSI)、大规模集成电路(LSI)和超大规模集成电路(VLSI)。

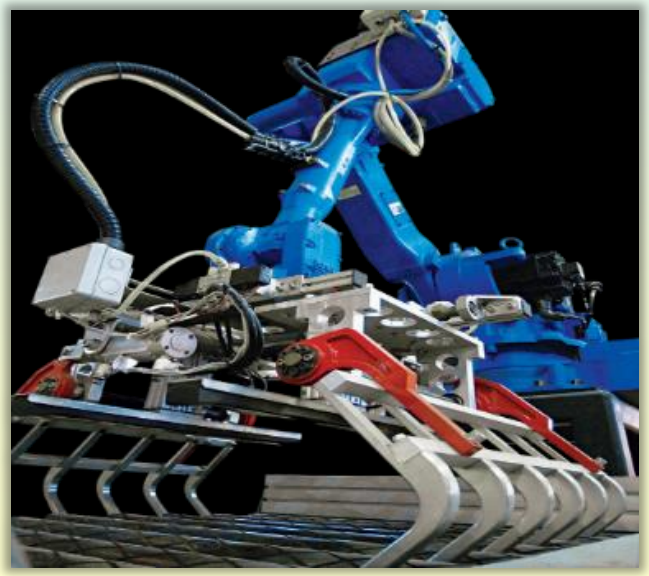


集成电路的出现，使电子技术向着微小型化、智能化、高精度、高灵敏度、高功率方向发展。

1.2 电子技术的应用

1. 工业领域

随着“国家创新驱动发展战略“、”中国制造2025“的提出，智能化生产系统以及网络化分布式生产设备成为研究热点，这些研究均是以电子技术作为研究基础，包括数控机床、线切割机、高频炉、产品分装、自动仓库等自动化生产线、自动控制装置、自动测试装置。



抓举机器人



检测机器人

2. 农业领域

随着我国农业现代化进程的加快，电子技术在农业领域也大显身手。现代农业的目标是以感知为前提，实现人与人、人与物、物与物全面互联的农业物联网，而其中所涉及的传感器、信号处理、电子标签等技术都是以电子技术作为基础。









农业物联网

3. 交通运输领域

在交通运输领域，我们国家引以为傲并走出国门的高铁技术、已上升至国家战略的新能源汽车、方兴未艾的自动驾驶技术和无人机技术，无不依赖于电子技术的进步和发展。



高速铁路列车



新能源汽车



自动驾驶



快递无人机

4. 医学领域

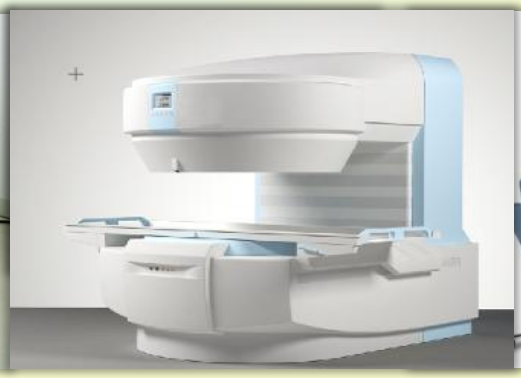
电子技术在医疗领域的广泛应用已经成为现代社会的常态特征。现代医学诊断技术几乎都是建立在B超、CT、核磁等医疗电子设备的基础上，而随着人工智能的发展，医疗机器人也逐渐成熟，电子技术的应用从医疗诊断跨入临床治疗领域。



B超



CT机



核磁共振



手术机器人

5. 军事领域

现代军事技术的发展更离不开电子技术的进步，从火箭飞船到战机设备，从舰载相控阵雷达到航母电磁弹射技术，历来都是各国争相发展的领域。



航天



航空



航海

6. 能源领域

现代电子技术在新能源领域同样也应用广泛，例如电能变换、存储、并网以及最大功率跟踪控制优化等都离不开电子技术。



风力发电

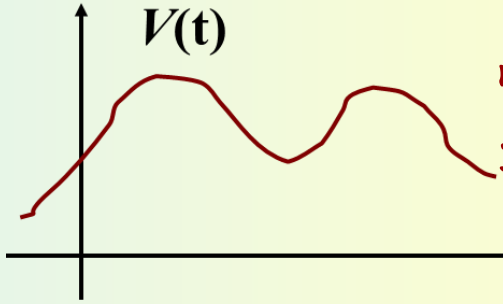


太阳能发电

1.2 模拟与数字电子

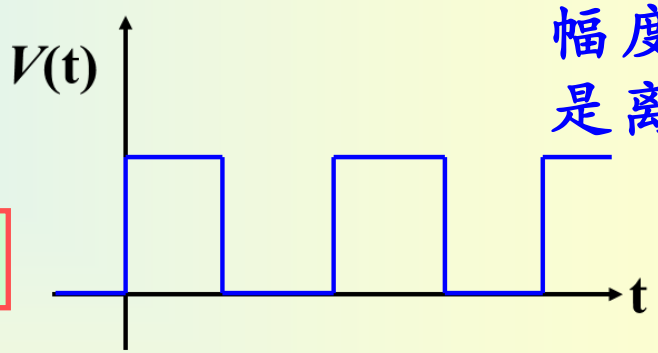
电子电路中的信号

模拟信号

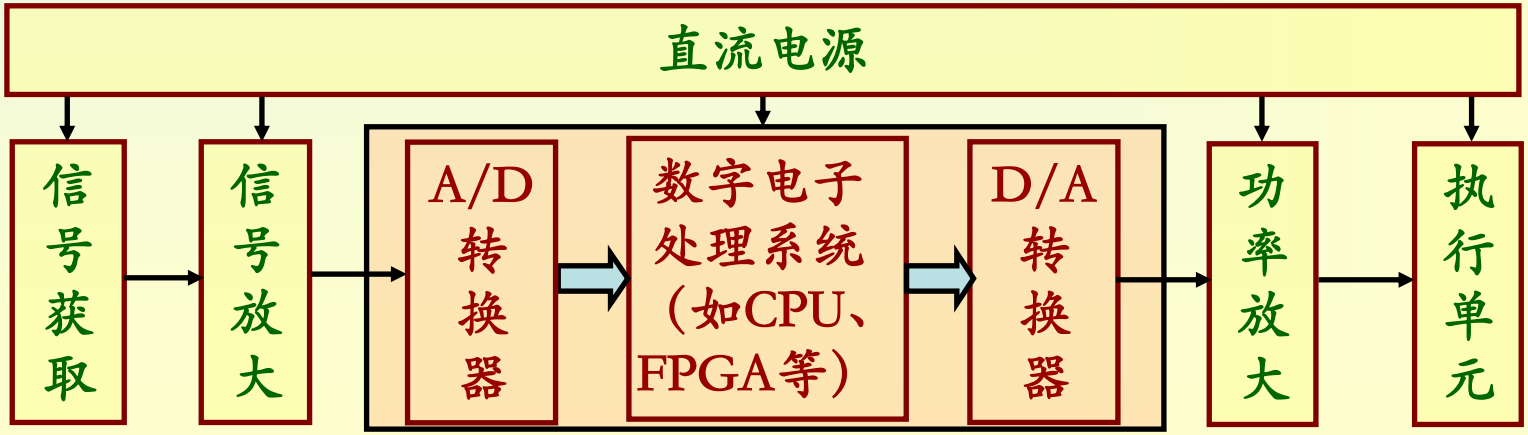


幅度随时间连续变化的信号。

数字信号



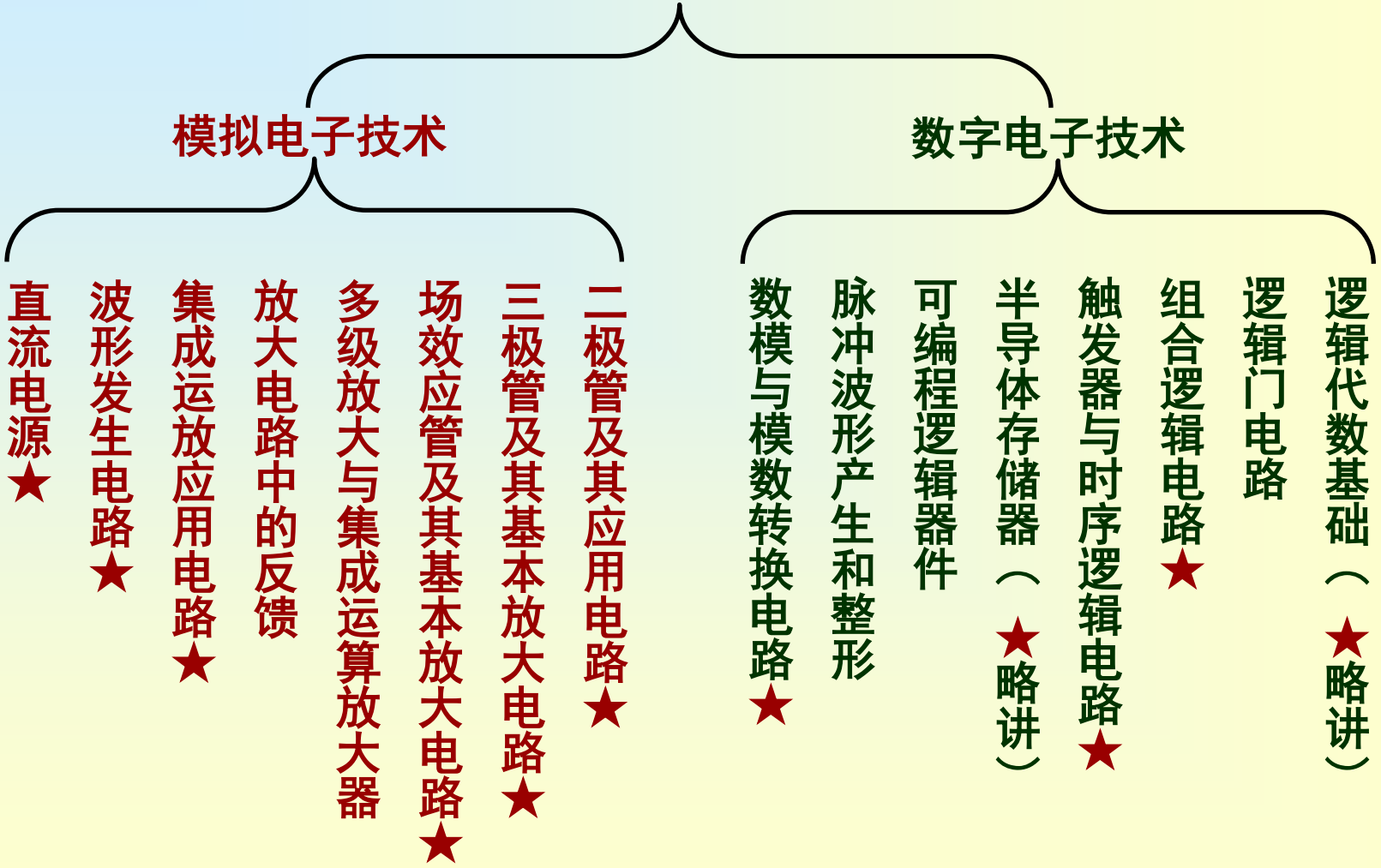
幅度和时间都是离散的信号。



典型现代电子系统结构

模拟和数字电子技术课程探讨的内容

电子技术（原多学时）



本课程：浓缩、减量版，重点讲★内容

1.3 课程特点与学习目标

①课程特点

➢工程性强：在分析和设计电路时，常常需要从工程的角度考虑问题。需要根据条件和实际情况，选择模型及参数；在工程允许的范围内，允许忽略一些次要因素，对电子器件和电子电路进行合理的近似和估算。

➢实践性强：掌握常用电子仪器的使用方法，并能够利用其完成电路测试、故障判断及排除；能够采用EDA软件对电路进行仿真分析。

②学习目标

➢学习目标：掌握电子电路的基本概念和工作原理，能从工程应用角度分析和估算基本电子电路性能与指标，初步掌握基本电子电路的设计方法。

1.4 课程考核方式

- 会分析：定性分析
- 会计算：定量估算

} 考查分析问题的能力

- 会设计：电路设计、器件选择、参数设计

考查解决问题的能力→设计能力

- 会调试：仪器选用、测试方法、故障诊断、EDA

考查解决问题的能力→实践能力

综合应用所学知识解决实际问题的能力

成绩构成：

1、平时成绩30%（作业、课堂随测、单元检测、设计报告等）

2、期末考试70%

必须上课！！！

2. 半导体二极管及其基本应用电路

2.1 引言

- 半导体材料基础知识
- PN结及其单向导电性
- 半导体二极管
- 稳压二极管

2.2 半导体基础知识

半导体：导电能力介于导体和绝缘体之间的物质。

物质导电取决于：
- ①原子结构本身特性
- ②原子之间结合方式
- ③外界各种影响因素

原子结构本身特性→4价元素最有可能。

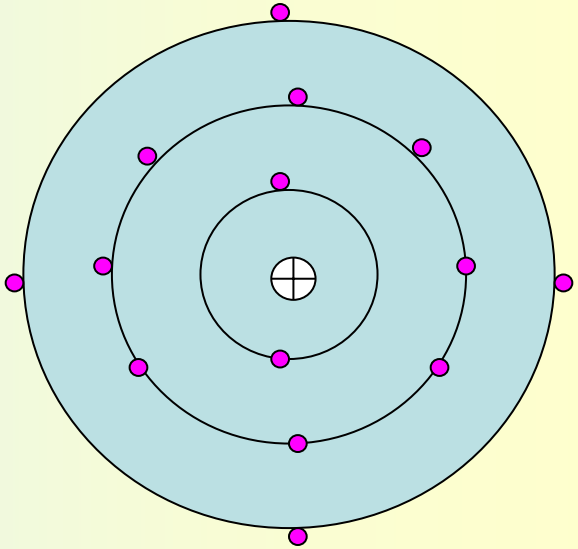
碳、硅、锗、锡、铅

→ 随着电子层的增加，原子核对最外层电子束缚力变弱，外层电子易失去表现出金属特性。

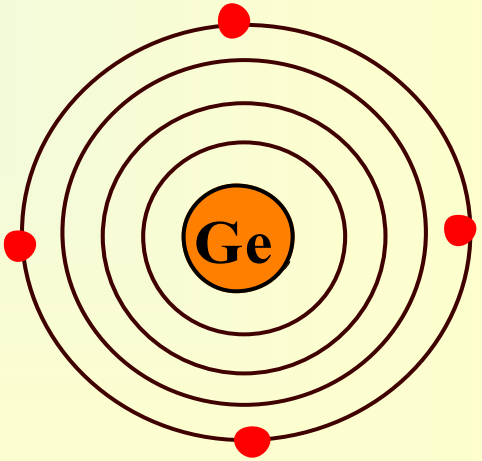
碳：燃点低，不宜加工，只能构成电阻器件(这也是半导体)。

➢硅和锗——以硅为例讲解

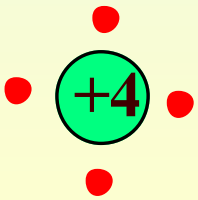
硅和锗，它们各有四个价电子，都是四价元素。硅有14个电子围绕着原子核转动。锗有32个电子围绕着原子核转动。它们最外层电子都为4个，所以都是4价元素。



硅原子结构



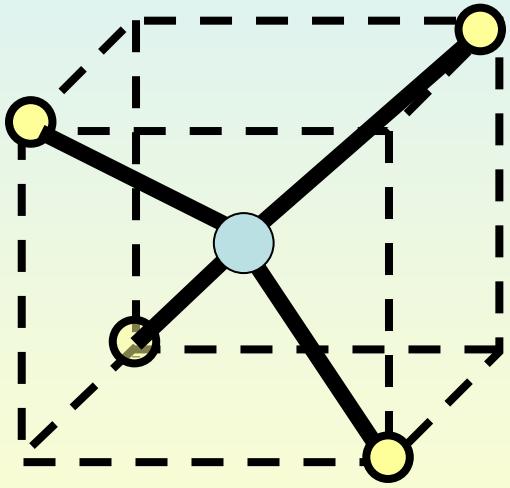
锗原子结构



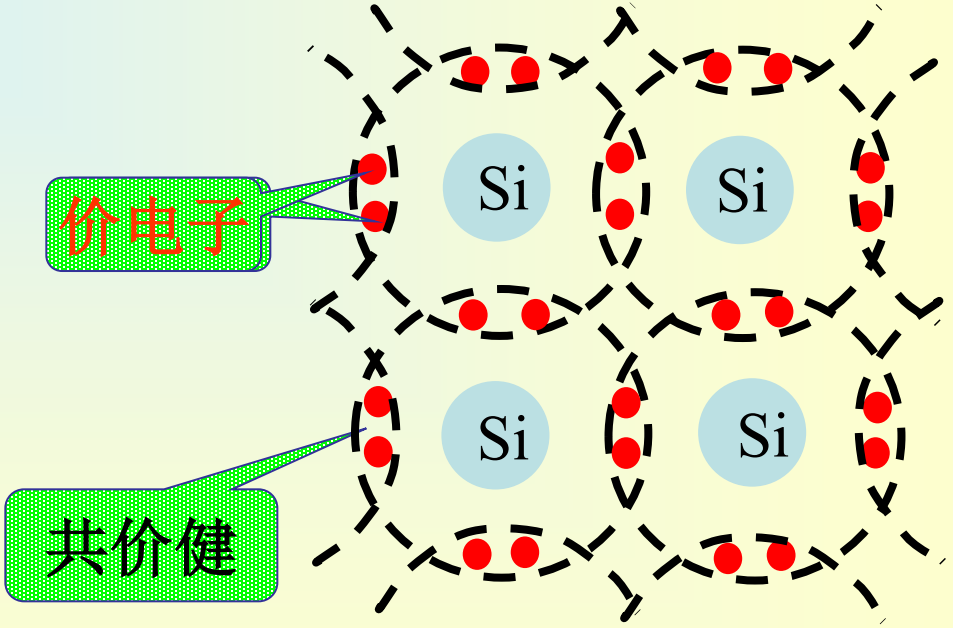
2.2.1 本征半导体

本征半导体：完全纯净、没有结构缺陷的半导体晶体。

原子之间结合方式——相邻原子以价电子方式形成共价键，价电子为两个原子共有，形成有序的空间晶格结构。

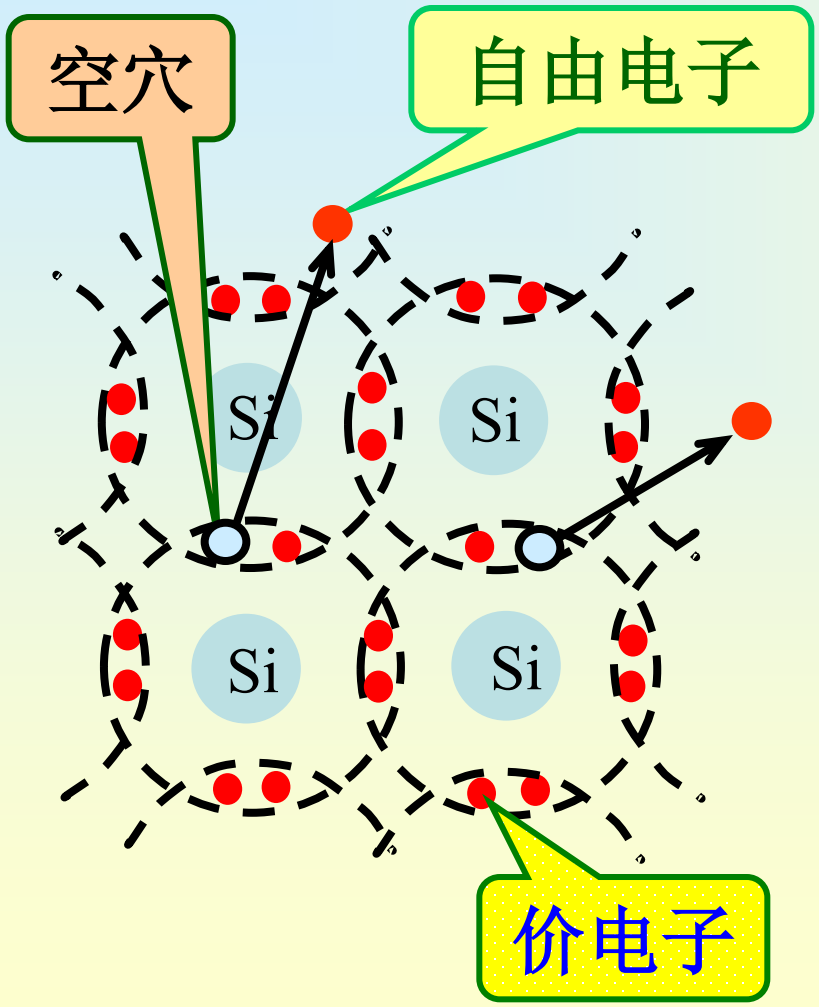


晶体中原子的排列方式



硅单晶中的共价健结构

1. 本征激发——外界各种影响因素



温度为0K时，无自由电子；当T大于0K时，有些价电子挣脱原子核的束缚成为自由电子。这种现象就叫做本征激发。

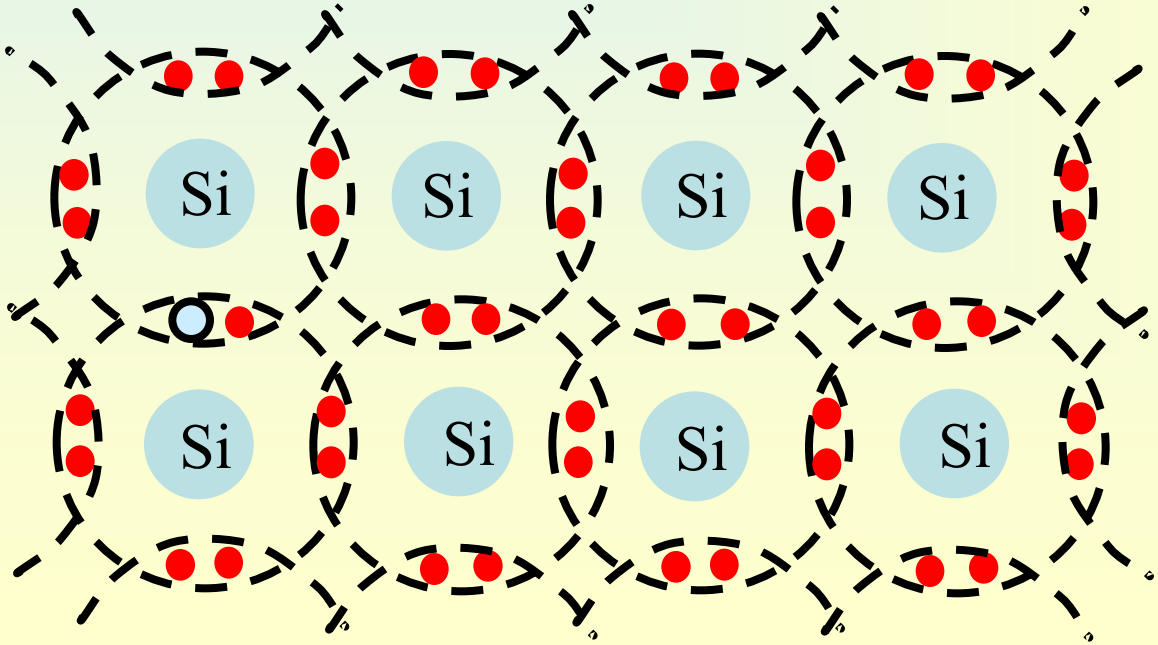
本征激发产生自由电子和空穴。

2. 本征激发的特点

自由电子和空穴总是成对出现，称为电子空穴对，数目、浓度相等；

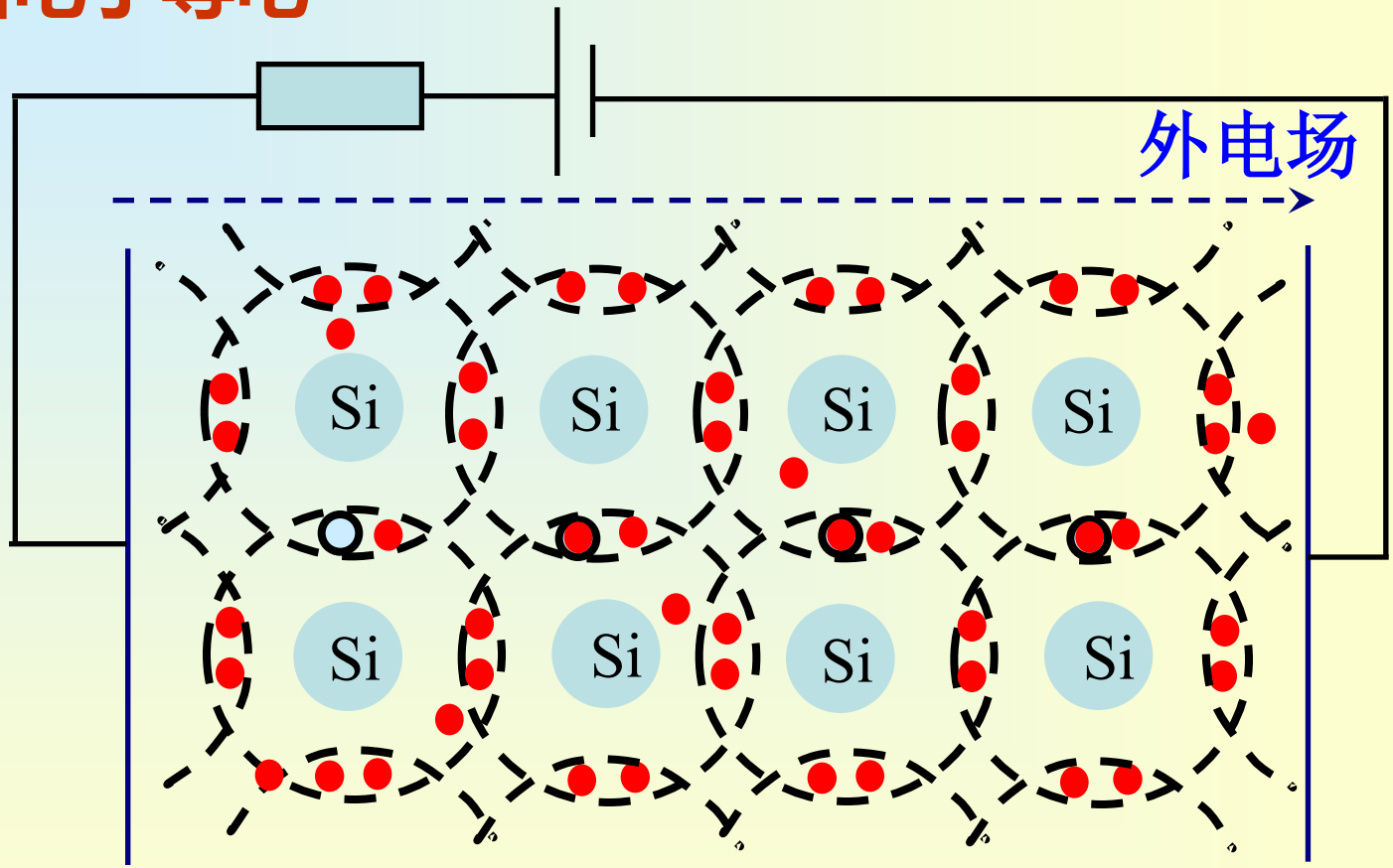
自由电子在运动过程中如果与空穴相遇就会填补空穴，称为复合；

在一定温度下，本征激发和复合达到动态平衡；



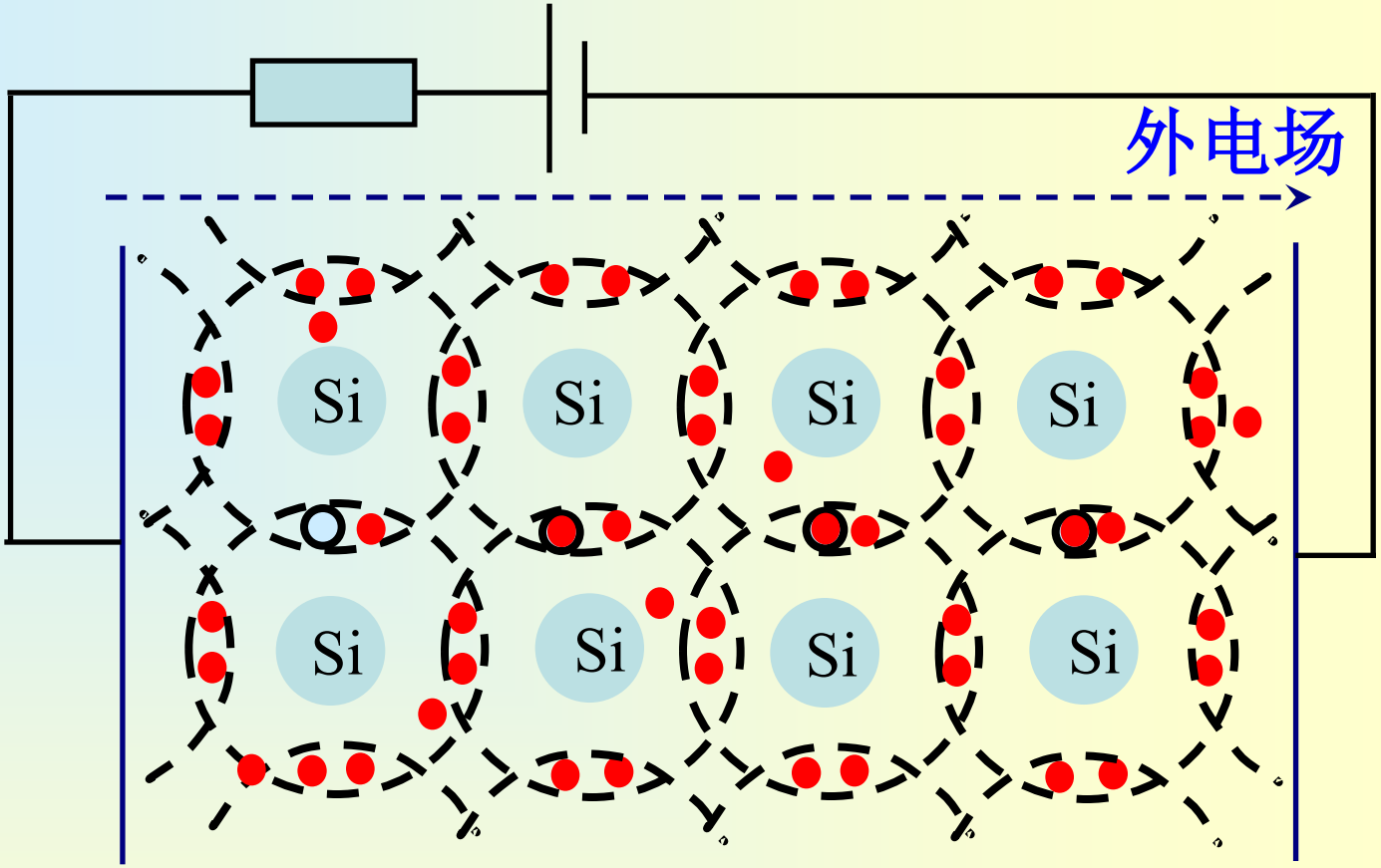
本征半导体的导电机理

➢自由电子导电



半导体自由电子导电与金属中自由电子导电相同，在电场作用下形成定向运动，即产生电流。

➢空穴导电

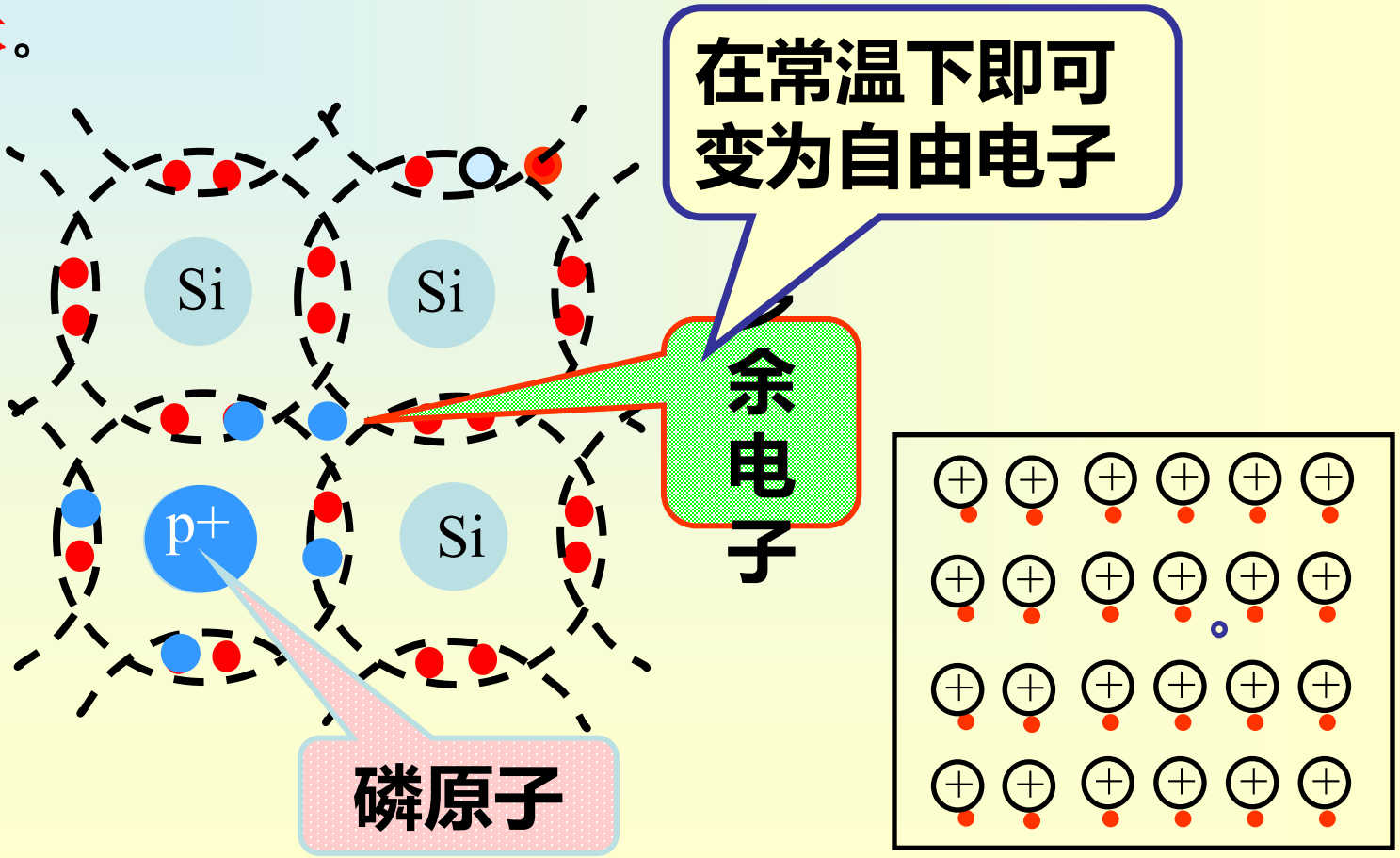


空穴导电：在外电场的作用下，空穴吸引相邻原子的价电子来填补，而在该原子中出现一个空穴，其结果就是空穴的运动（即正电荷的移动）。

2.2.2 杂质半导体——N型半导体

本征半导体中，掺入五价元素，如磷P、砷As。

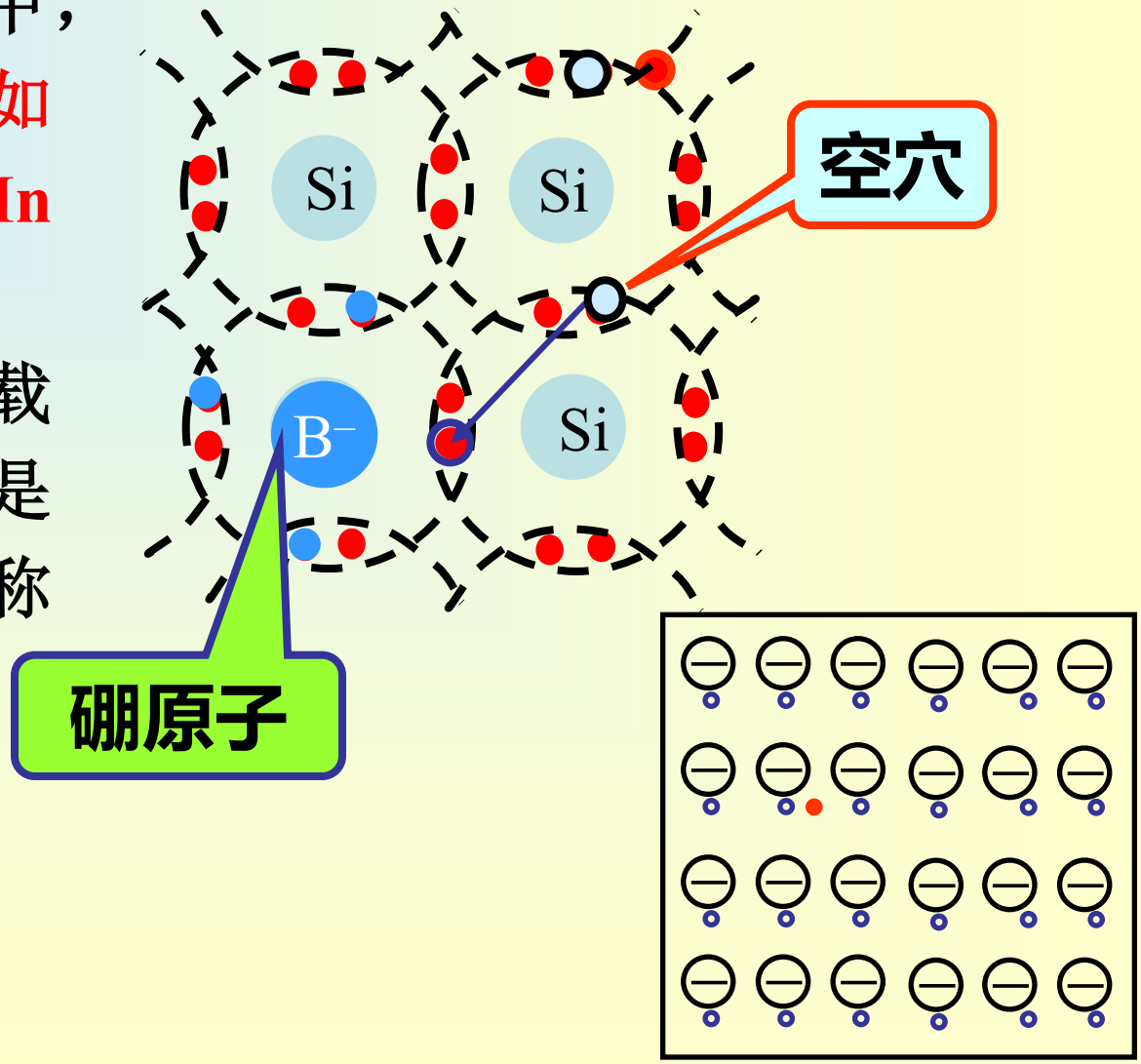
自由电子是多数载流子，空穴是少数载流子，也称电子型半导体。



2.2.2 杂质半导体——P型半导体

本征半导体中，掺入三价元素，如硼B、镓Ga、铟In等；

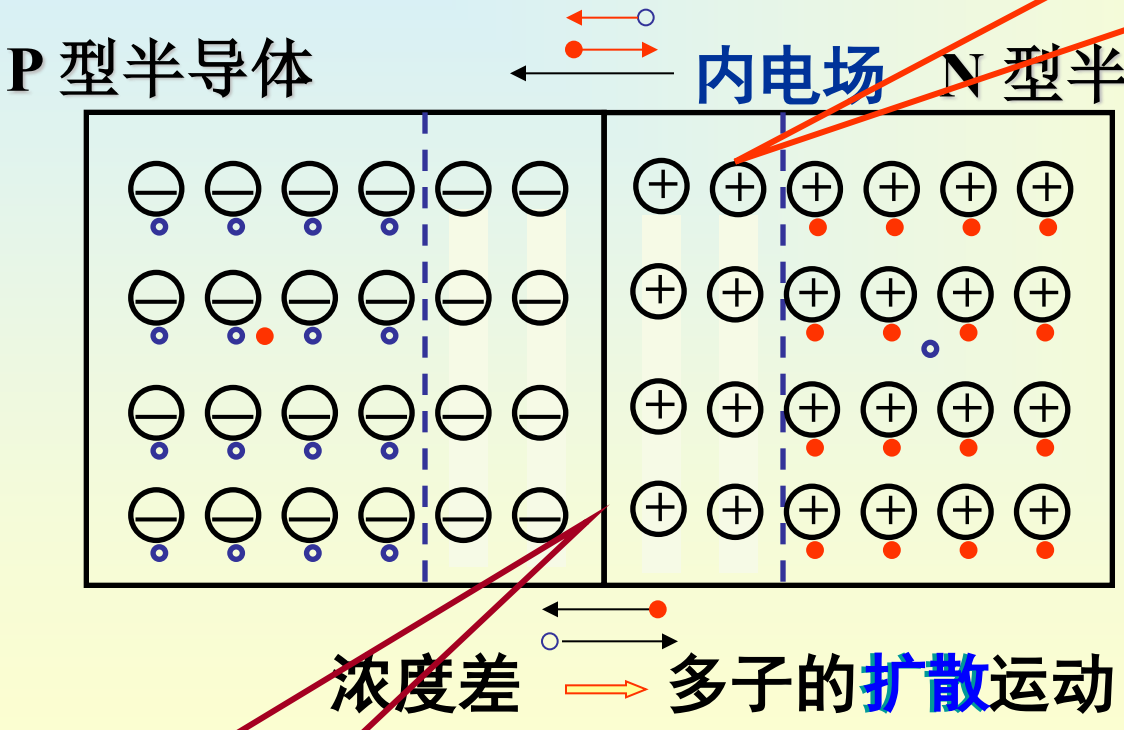
空穴是多数载流子，自由电子是少数载流子，也称空穴型半导体。



2.3 PN结

2.3.1 PN结的形成

空间电荷区也称 PN 结



内电场越强，漂移运动越强，而漂移使空间电荷区变薄。

扩散和漂移

扩散和漂移这一对相反的运动最终达到动态平衡，空间电荷区的厚度固定不变。

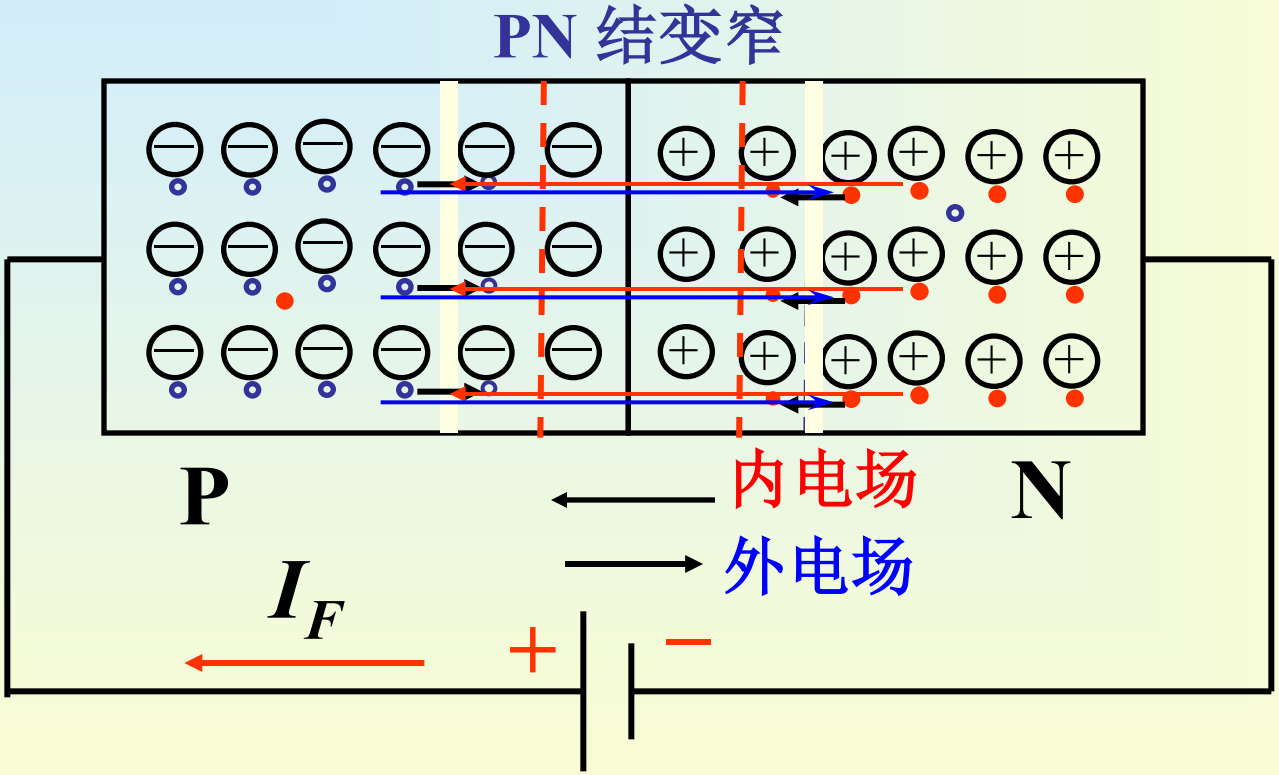
形成空间电荷区

扩散的结果使空间电荷区变宽。

2.3.2 PN结的单向导电性：正向导通，反向截止

1. PN 结加正向电压（正向偏置）

P接正、N接负

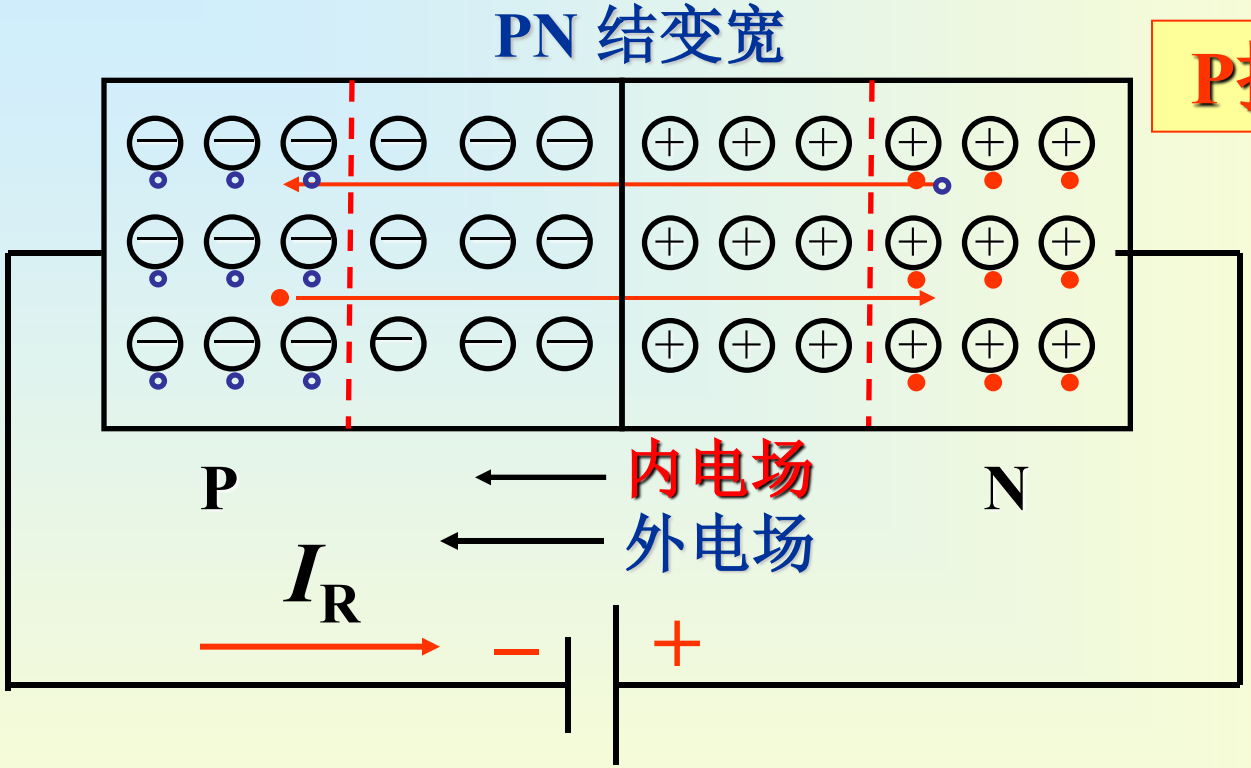


外电场使P区的空穴进入空间电荷区，抵消一部分负空间电荷。

同时，外电场使N区的自由电子进入空间电荷区，抵消一部分正空间电荷。于是空间电荷区变窄。

PN 结加正向电压时，PN结变窄，I
大，正向电阻较小，PN结处于导通状态

2. PN 结加反向电压（反向偏置）



P接负、N接正

内电场被加强，少子的漂移加强，由于少子数量很少，形成很小的反向电流。

PN结呈现高阻状态，通过PN结的电流是少子的漂移电流

----反向电流

特点: 受温度影响大

原因: 反向电流是靠热激发产生的少子形成的

半导体基础知识小结

本征半导体：完全纯净、没有结构缺陷的半导体晶体。

在一定温度下，本征激发和复合达到动态平衡，电子空穴对浓度数目基本不变。

N型半导体：自由电子是多数载流子，空穴是少数载流子，也称电子型半导体。

P型半导体：空穴是多数载流子，自由电子是少数载流子，也称空穴型半导体。

PN结：单向导电性——正向导通，反向截止。

2.2.3 PN结的电容效应（略，不要求，有此概念即可，若想了解参见教材）

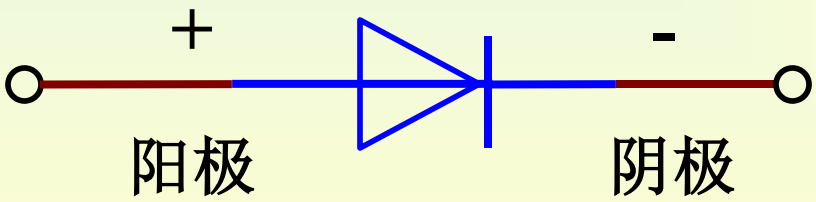
2.3 半导体二极管

2.3.1 二极管的结构类型

结构　　二极管 = PN结 + 管壳 + 引线

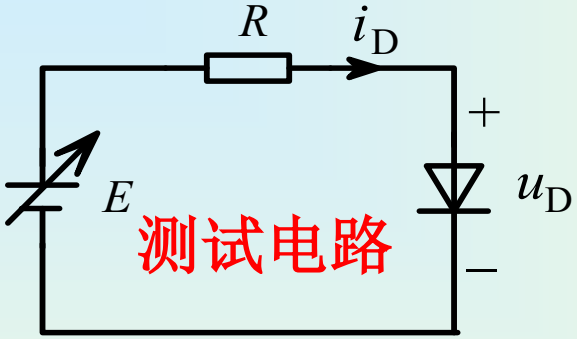


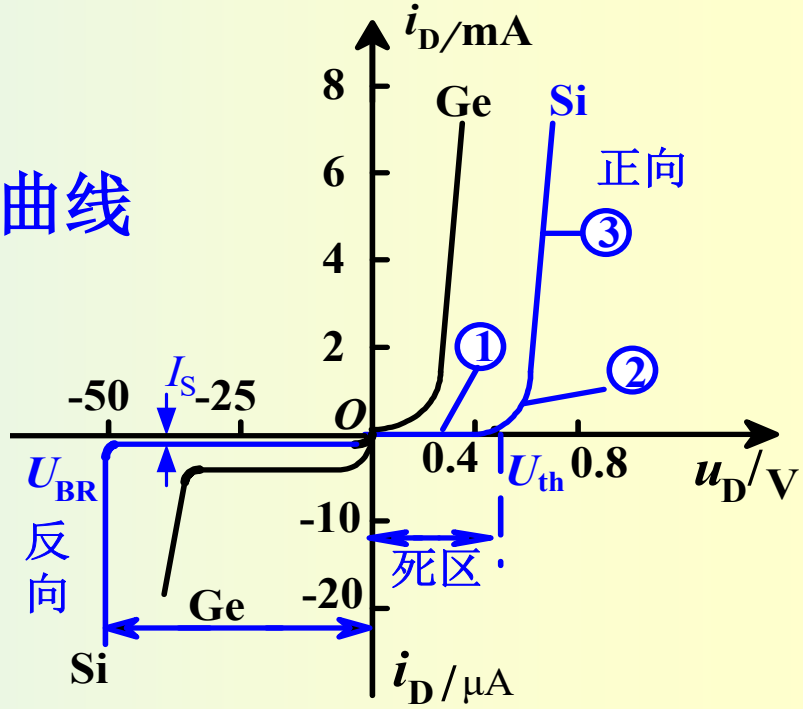
符号



2.3.2 二极管的伏安特性

➢二极管（PN结）的伏安特性曲线





➢二极管（PN结）伏安特性方程

$$i = I_S(e^{\frac{u}{U_T}} - 1)$$

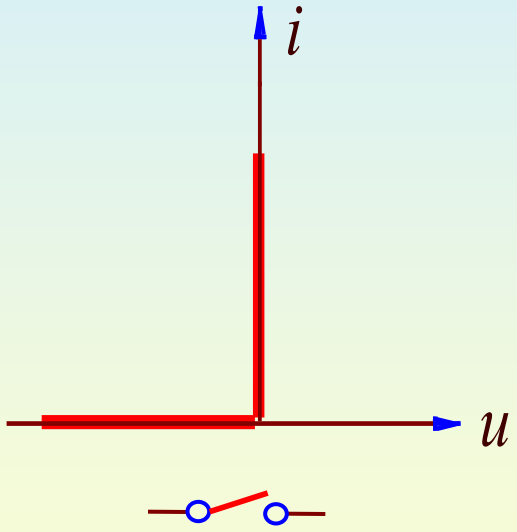
其中：

I_S 为反向饱和电流。

注：对于室温(相当T=300 K)U_T≈26 mV。

2.3.3 二极管的等效模型

1. 理想模型

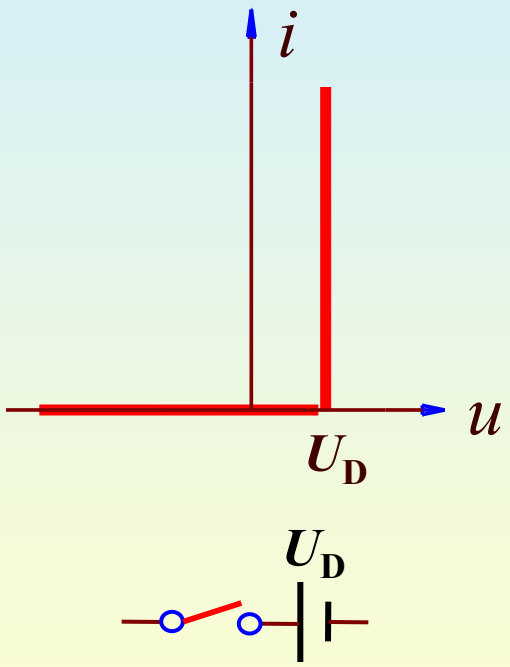


理想模型

二极管正向导通时，其正向压降为零；二极管反向截止时，认为反向电阻为无穷大，反向电流为零，称为理想二极管。此时理想二极管相当于理想开关。

该模型主要用于信号幅值远远大于二极管的正向压降，可以忽略二极管正向压降和反向电流的电路中。

2. 恒压降模型

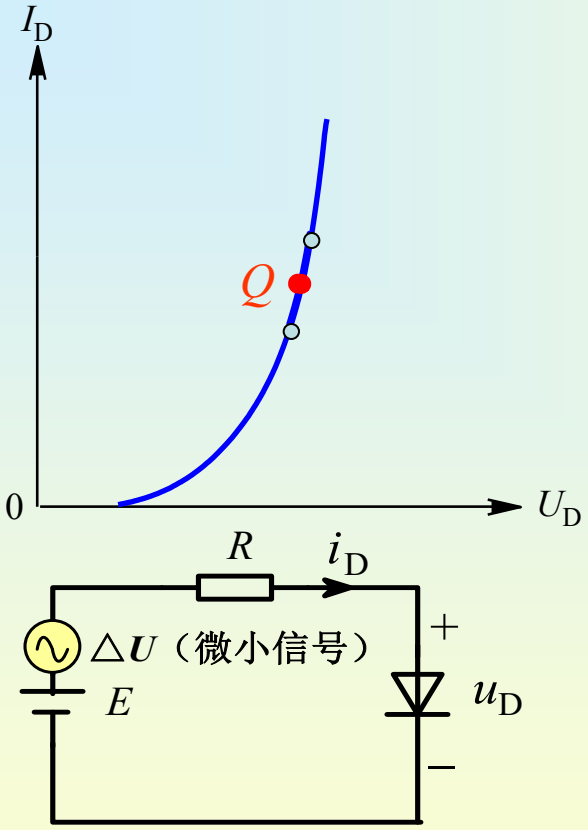


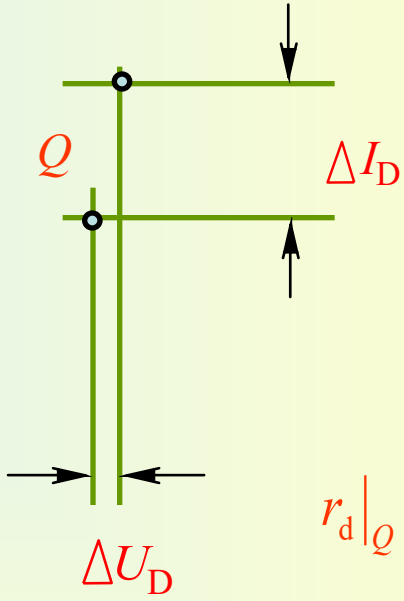
恒压降模型

认为二极管的正向压降为常数、反向电阻为无穷大、反向电流为零。此时二极管可以用一个理想二极管串联一个恒压源U_D表示。硅管的正向压降U_D为0.7V，锗管 0.3V。

3. 小信号模型（大纲不要求，了解即可）

➢二极管的动态电阻的物理意义

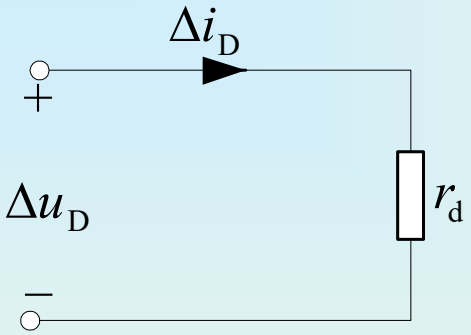




$$r_d\big|_Q = \frac{\Delta U_D}{\Delta I_D} = \frac{\Delta U_F}{\Delta I_F}$$

二极管的动态电阻属于交流参数，是二极管对它两端交流电压呈现出的电阻值。r_d可以用二极管伏安特性曲线斜率的倒数来表示，r_d的大小和工作点Q有关。

➢小信号模型



用于计算U_D，I_D在Q点附近的微小变化。注意，一定要先提供一个工作点Q！！！

$$r_d = \frac{\Delta u_D}{\Delta i_D}\Big|_Q \qquad \frac{1}{r_d} = \frac{\mathrm{d}i_D}{\mathrm{d}u_D} = \frac{\mathrm{d}[I_S(\mathrm{e}^{\frac{u_D}{U_T}}-1)]}{\mathrm{d}u_D} = \frac{I_S\,\mathrm{e}^{\frac{u_D}{U_T}}}{U_T} \approx \frac{I_D}{U_T}$$

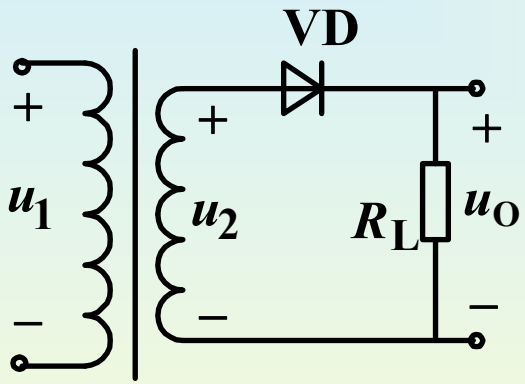
$$r_d \approx \frac{U_T}{I_D}\Big|_Q$$

←了解此公式

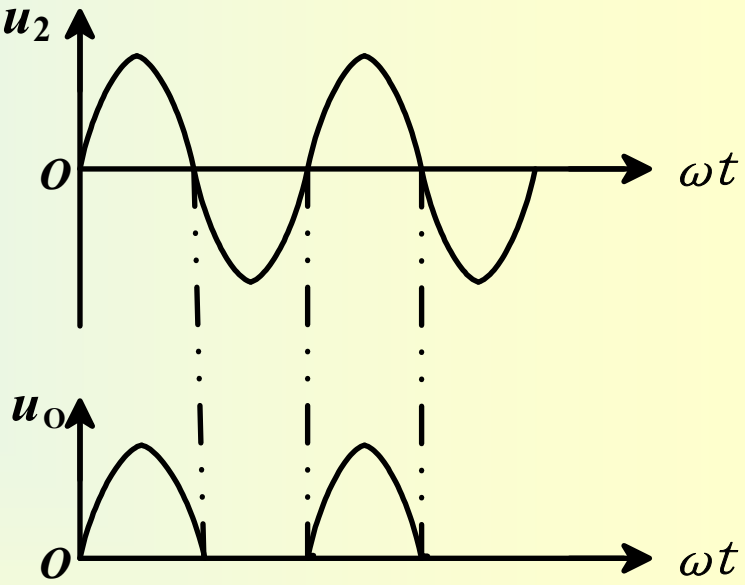
2.3.4 二极管基本应用电路

1. 整流电路

（1） 半波整流



(a) 电路图



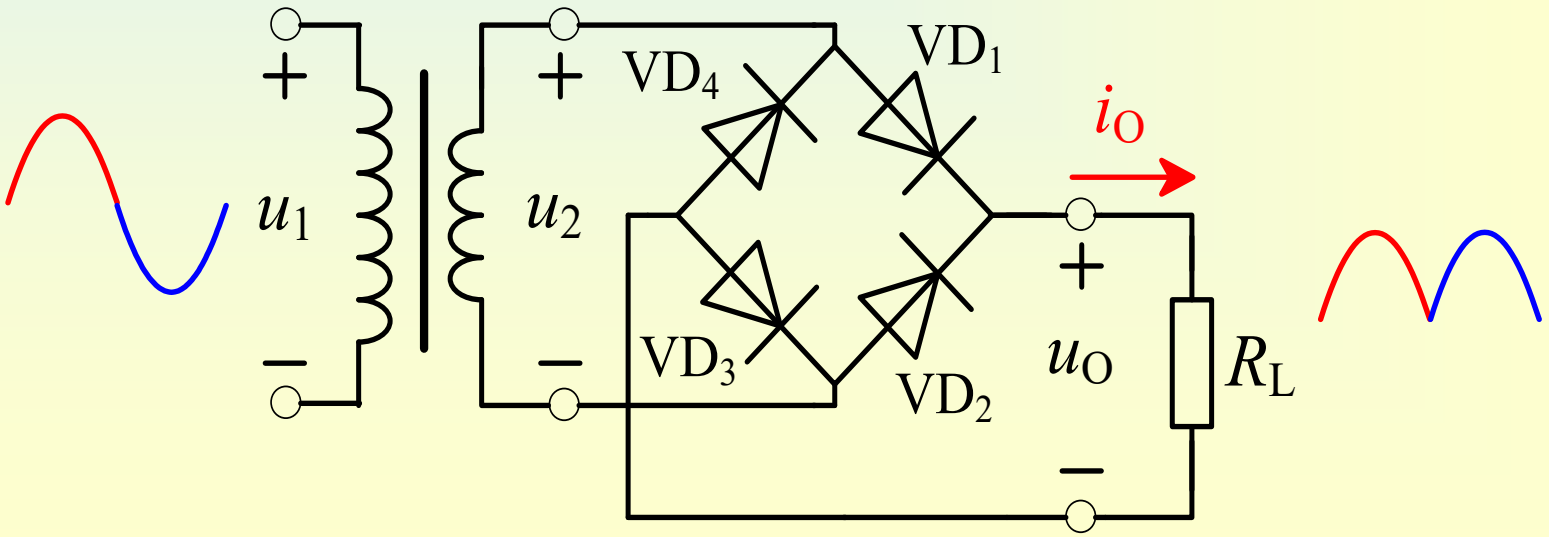
(b) 输入输出波形

（单相）半波整流电路和输入输出波形

1.整流电路

（2） 全波整流

由于采用四个整流二极管，互相搭接成桥式结构，因而称为单相桥式整流电路。在交流电源的正、负半周内，整流电路的负载上都有方向不变的脉动直流电流流过，输出u_O为全波波形。

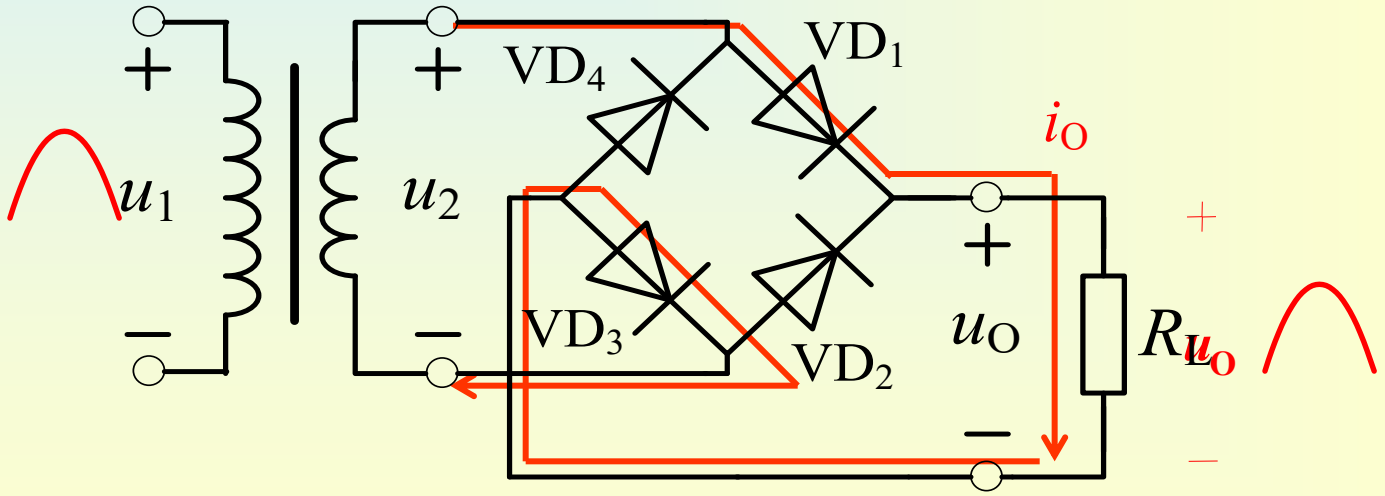


单相桥式整流电路

工作原理

(1) 输入电压为正半周时

在交流输入电压u_2的正半周内，整流二极管VD_1、VD_3导通，VD_2、VD_4截止。电流流向如图所示，在负载上产生“上正下负”的输出脉动电压。



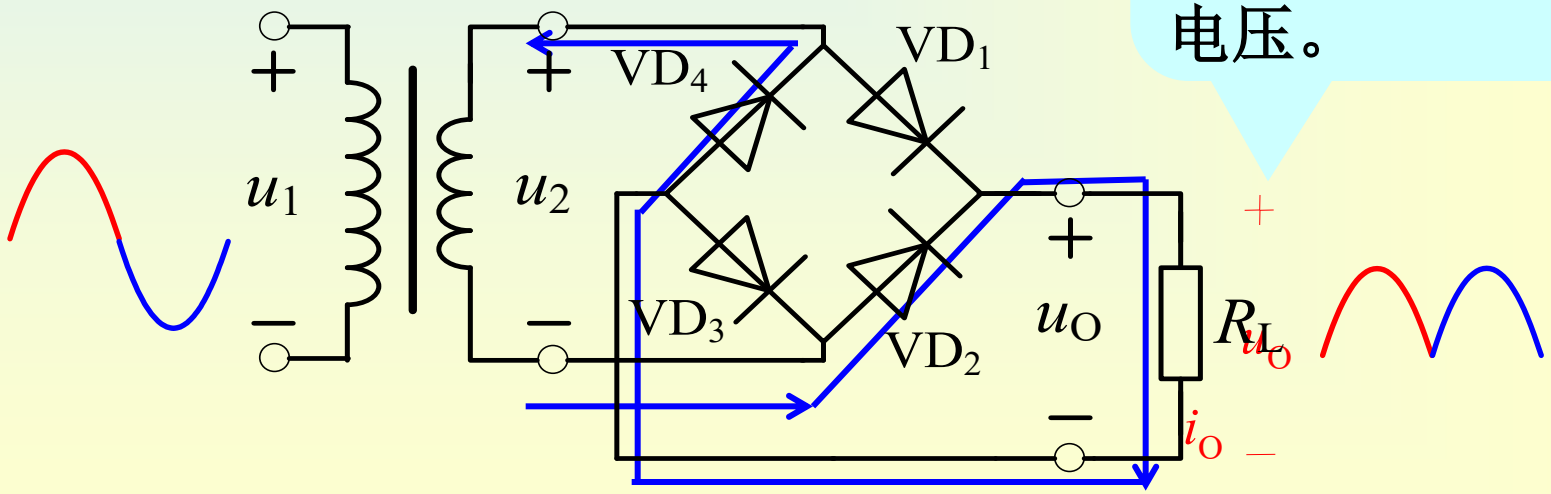
单相桥式整流电路正半周导电情况

工作原理

(2) 输入电压为负半周时

在交流输入电压u_2的负半周内，整流二极管VD_2、VD_4导通，VD_1、VD_3截止。电流流向如图所示，在负载上产生“上正下负”的输出脉动电压。

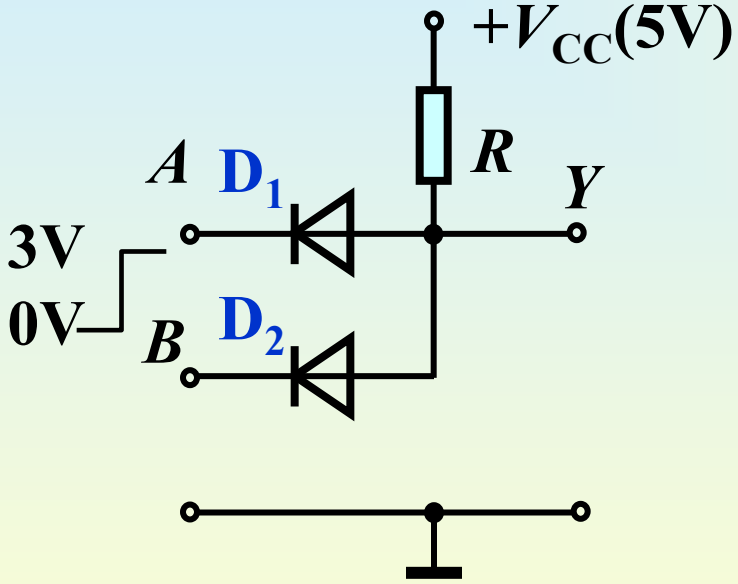
负载在正、负半周均有同方向的输出脉动电压。



单相桥式整流电路负半周导电情况

2. 限幅电路（恒压降模型，简单，后续电路中会多次出现，此处先不赘述）

3. 开关电路

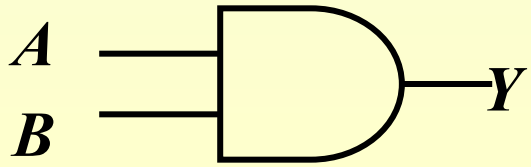


u_A	u_B	u_Y
0V	0V	0.7V
0V	3V	0.7V
3V	0V	0.7V
3V	3V	3.7V

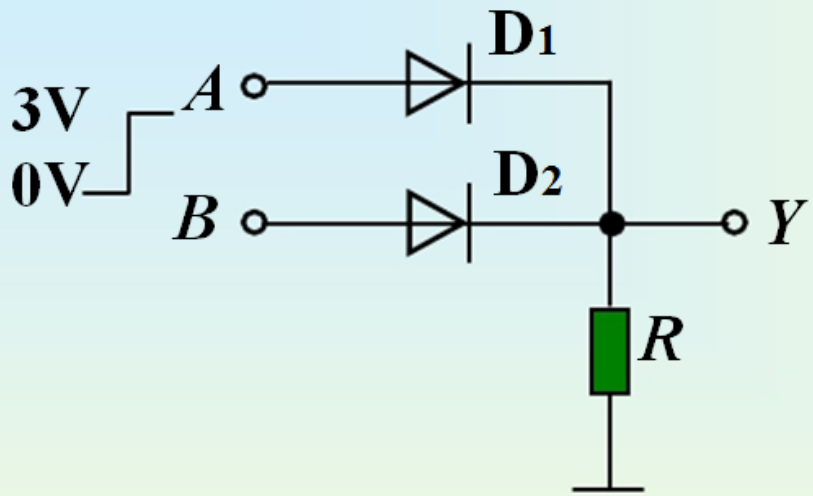
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$Y=A\cdot B$

二极管与门



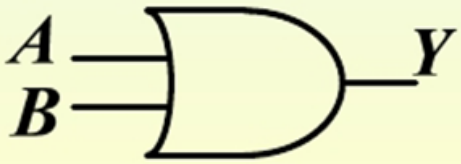
3. 开关电路



u_A	u_B	u_Y
0V	0V	0V
0V	3V	2.3V
3V	0V	2.3V
3V	3V	2.3V

A	*B*	*Y*
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

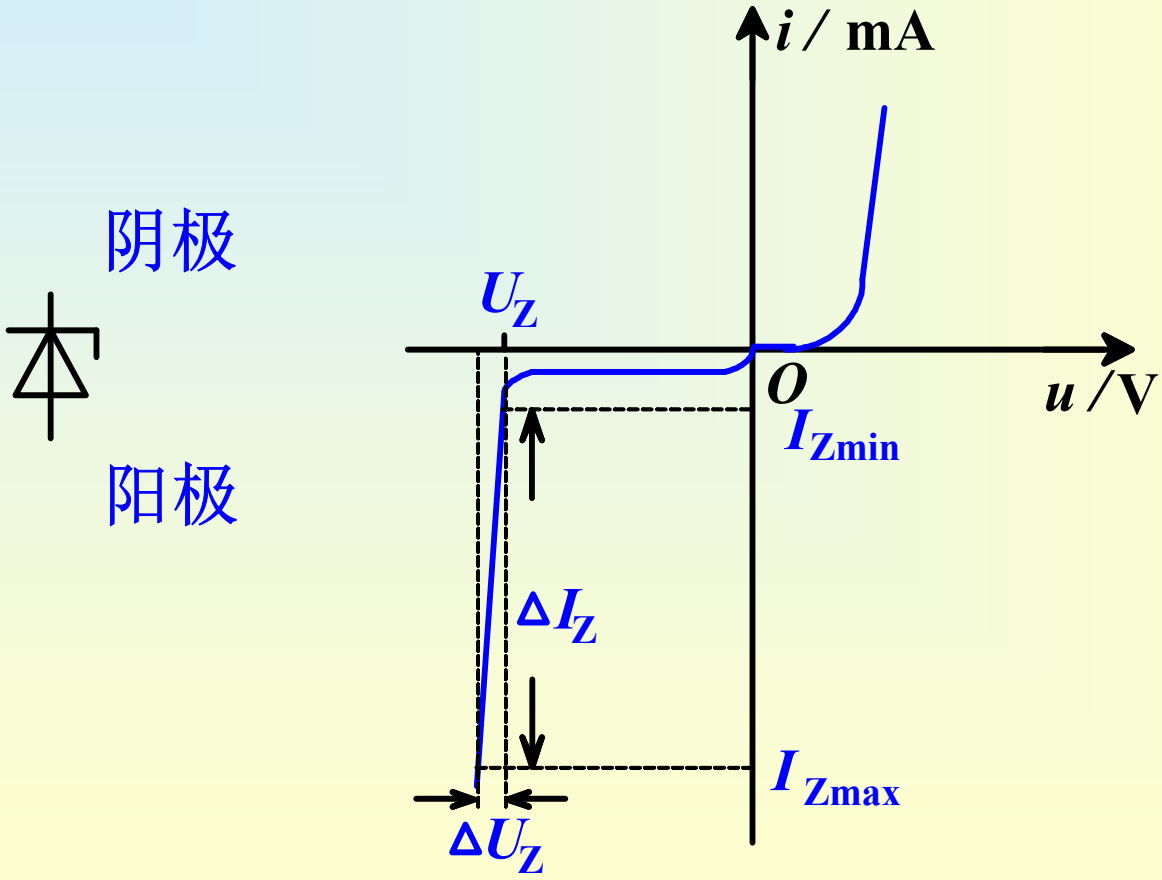
$Y=A+B$



二极管或门

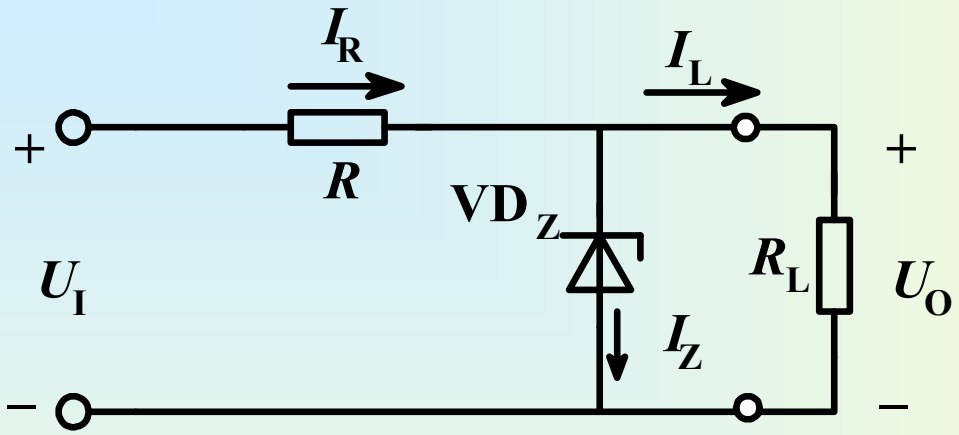
2.4 稳压二极管

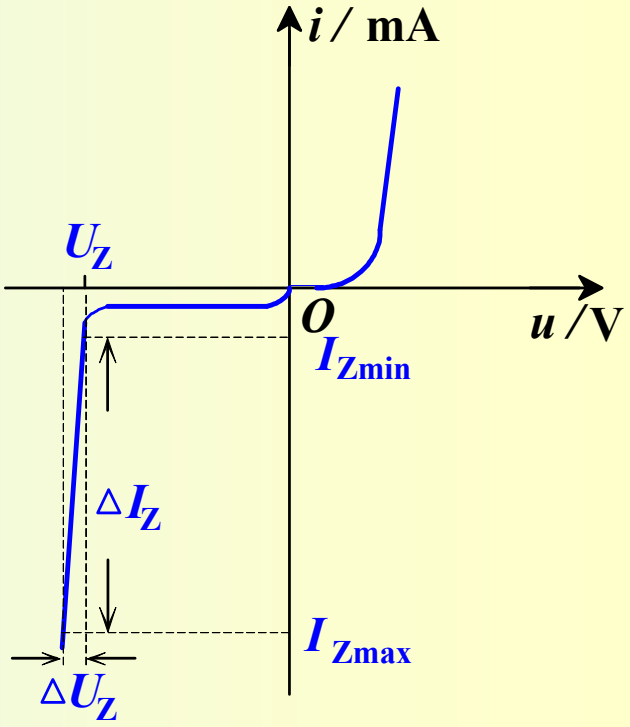
2.4.1 稳压二极管的伏安特性



稳压二极管的符号与伏安特性

2.4.2 稳压二极管稳压电路





◆I_Z在U_{Imax}、I_{Lmin}时取得最大值，则

$$\frac{U_{Imax}-U_Z}{R}-I_{Lmin}\le I_{Zmax}$$

◆I_Z在U_{Imin}、I_{Lmax}时取得最小值，则

$$\frac{U_{Imin}-U_Z}{R}-I_{Lmax}\ge I_{Zmin}$$

限流电阻确定

$$R_{max}=\frac{U_{Imin}-U_Z}{I_{Zmin}+I_{Lmax}}$$

$$R_{min}=\frac{U_{Imax}-U_Z}{I_{Zmax}+I_{Lmin}}$$

本章小结

1．半导体材料中有两种载流子：自由电子和空穴。自由电子带负电，空穴带正电。在纯净半导体中掺入不同的杂质，可以得到N型半导体和P型半导体。

2．采用一定的工艺措施，使P型和N型半导体结合在一起，就形成了PN结。PN结基本特点是单向导电性。

3．正确理解半导体二极管的工作原理、二极管外特性曲线和方程、开关等效模型和使用方法。

4．稳压二极管是应用在反向击穿区的特殊二极管。掌握稳压管特性、和限流电阻计算。

本章需要明白的常识性理论

“半导体基础知识”复习问题：

1、什么是半导体；
2、半导体导电方式与导体导电方式异同是什么；
3、P型半导体和N型半导体是如何形成的；
4、 PN结导电特点是什么？

本章需要明白的常识性理论

“半导体二极管”复习问题：

1、二极管作为应用电子器件其导电特性——伏安特性是什么样的；

2、二极管应用于电路中其主要参数有哪些，代表什么意义；

3、不同应用场合二极管作用不同，用什么模型构建二极管等效电路；

4、怎么应用二极管、实际中能解决什么问题；

5、稳压二极管工作原理，如何应用？

本章课本练习题

二版教材（第2章）：

- 自我检测：全做。
- 习题： 2-1、2-3、2-7、2-8、2-9、2-10。

三版教材（第4章）：

- 自我检测：全做
- 习题：4-1、4-3、4-7、4-8、4-9、4-10。

注：自我检测对照答案自己做，习题需要留痕，在作业本或者课本上作答，后续会抽取部分习题上交。

说明：指定的习题已经足够多，不需要额外找题做。习题是为了更好地理解知识点，可以查漏补缺和巩固提高。

有时间全做，暂时没有时间的①优先复习课件（不耽误进度）②在截止时间前交作业（保证平时分）。

因课时不允许，只有重点易错习题有可能课上讲解。